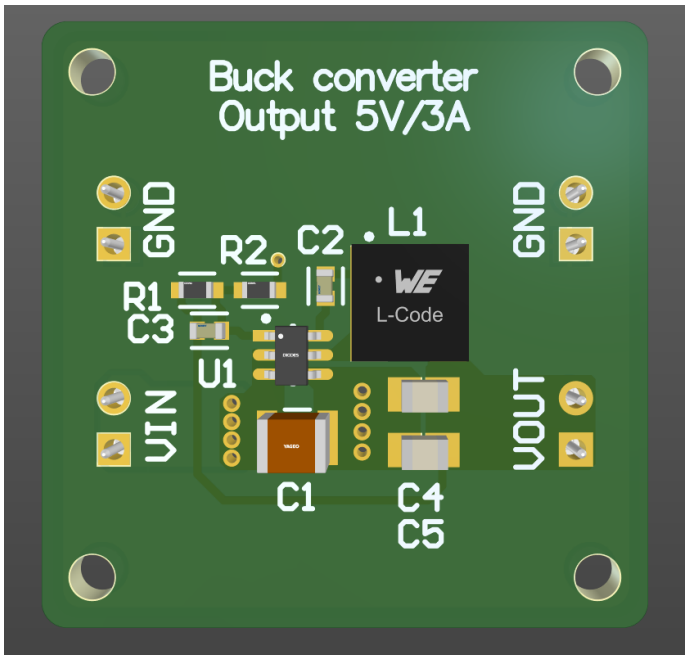
Zadanie 1.1

Projekt przetwornicy



Zdjęcie 1. Render PCB

Opis

Wartości komponentów dobrane zostały na podstawie rekomendacji zawartych w datasheetcie układu AP63300. Wejście EN jest na stałe podłączone pod stan wysoki, więc przetwornica pracuje, gdy tylko ma napięcie.

Kondensatory wejściowe i wyjściowe są w możliwie jak największych obudowach co pomaga z dużymi prądami impulsowymi oraz ze spadkiem pojemności spowodowanym składową stałą.

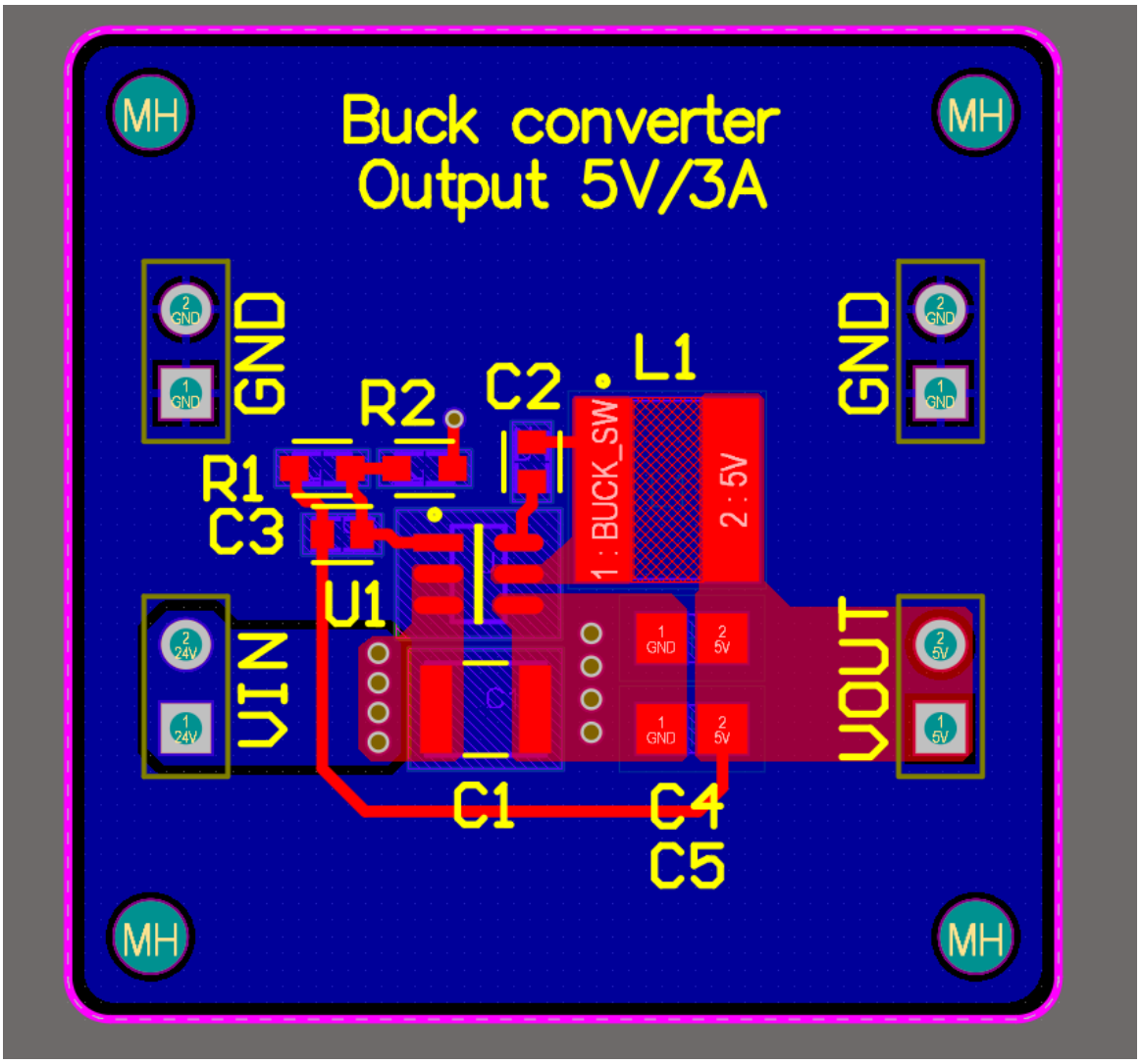
Cewka dobrana została zgodnie z wytycznymi datasheetu (Isat >= 1,35Imax, rekomendowana rezystancja DC < 30mOhm). Wzięto też pod uwagę jej fizyczne wymiary. Jest ekranowana co pomaga z EMI.

Rezystory w dzielniku napięcia mają tolerancje 1% aby napięcie wyjściowe było dokładne.

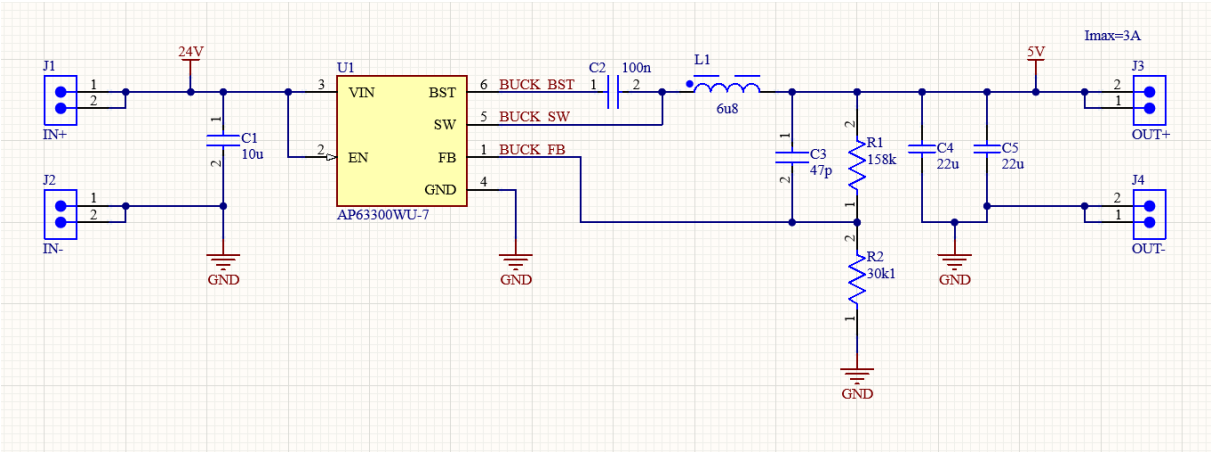
Pozostałe parametry komponentów nie są krytyczne.

Poszczególne wyprowadzenia zrealizowane są w postaci podwójnych goldpinów, co umożliwia stabilne i mocne zamocowanie do płytki prototypowej.

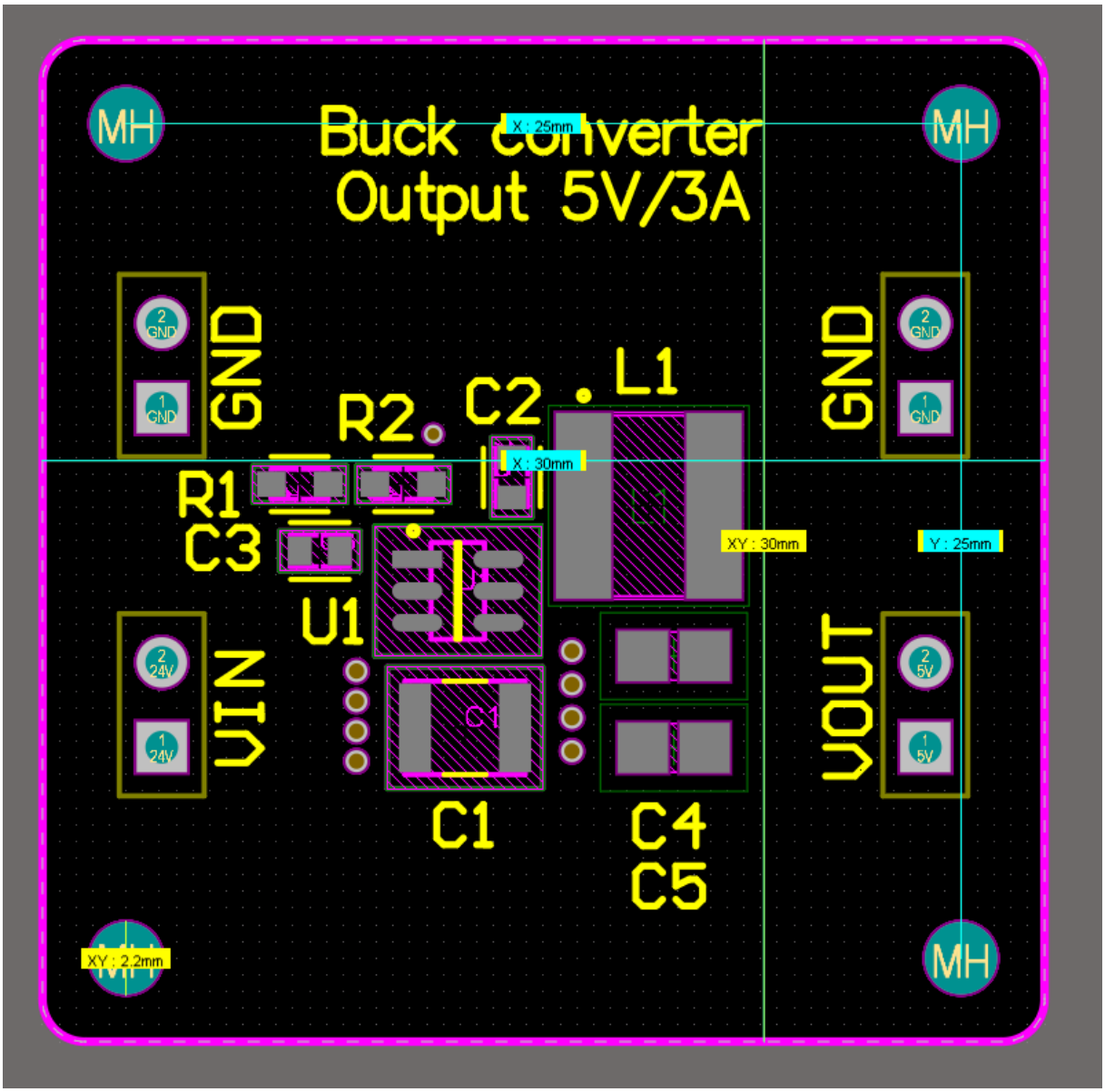
W czasie layoutu zwrócono uwagę aby pętla, w której płyną duże prądy impulsowe (kond. wej. – cewka – kond. wyj.) była możliwie mała i ciasna, co ogranicza pasożytnicze pojemności przełączanych ścieżek oraz poprawia EMI. Ścieżka sprzężenia zwrotnego prowadzona jest z dala od miejsc, gdzie występują duże prądy impulsowe oraz cewki.



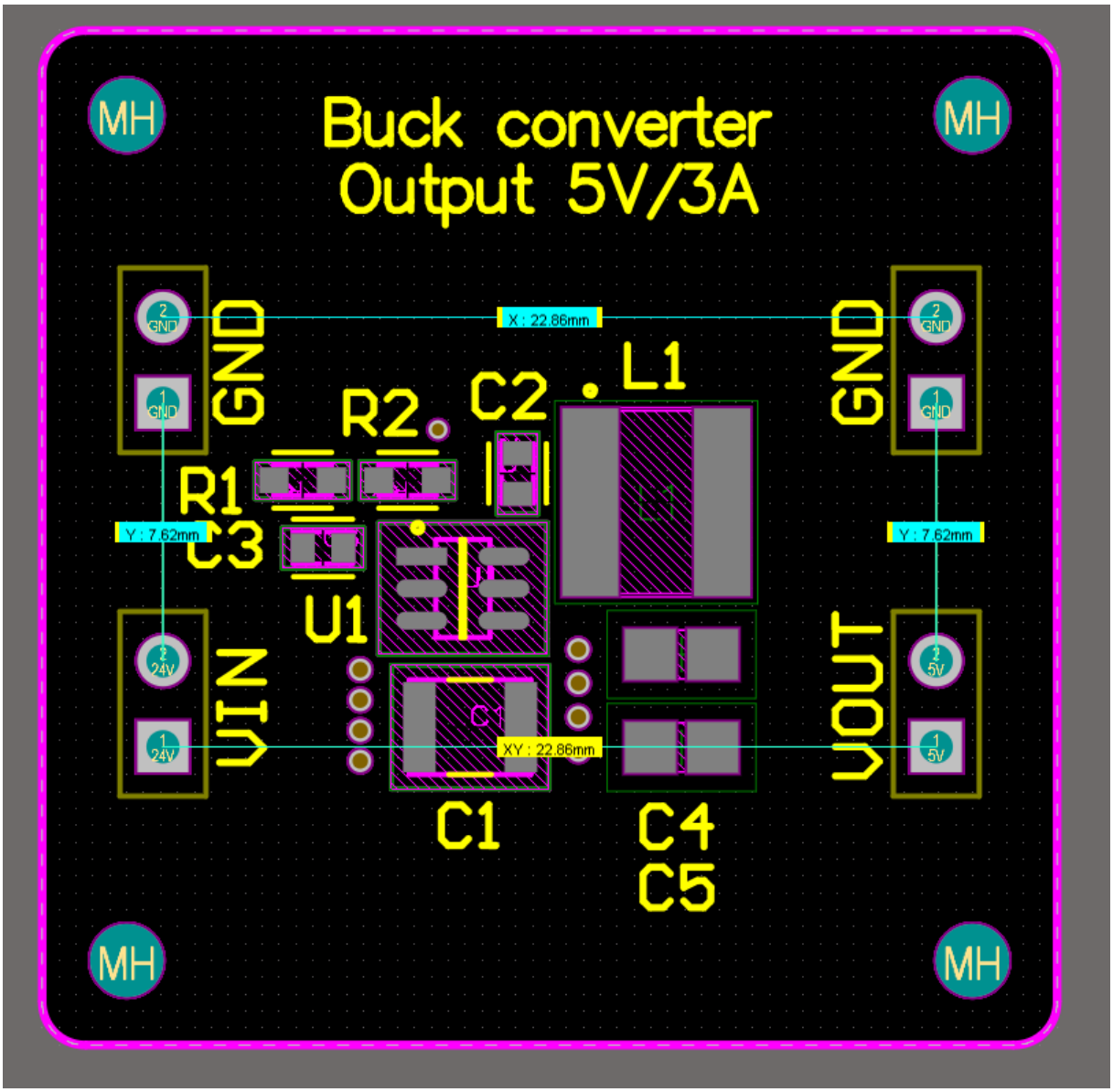
Zdjęcie 2. Layout



Zdjęcie 3. Schemat



Zdjęcie 4. Wymiary



Zdjęcie 5. Rozstaw złącz